

RELATÓRIO FINAL: PROJETO APLICADO I

1. Sumário

- 2. Glossário
- 3. Objetivo de Estudo
- 4. Apresentação da Empresa e Problema de Pesquisa
- 5. Apresentação dos Metadados e Análise Exploratória de Dados (AED)
- 6. Síntese da Solução Analítica
- 7. Referências Utilizadas

2. Glossário

- **AED (Análise Exploratória de Dados):** Abordagem estatística e visual para resumir as principais características de um conjunto de dados.
- **Boxplot:** Gráfico de caixa utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados e identificar valores atípicos.
- **CRISP-DM:** Metodologia padrão intersetorial para mineração de dados, utilizada para guiar as etapas deste projeto.
- **Dataset:** Conjunto estruturado de dados extraído dos sistemas de controle da empresa.
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados; diretriz rigorosamente seguida neste estudo para a anonimização de informações sensíveis de clientes.
- **Outlier:** Valor atípico que foge do padrão normal. Neste contexto, representa contratos com tempo de aprovação excessivamente longo.

3. Objetivo de Estudo

O presente estudo visa analisar o ciclo de vida dos contratos tramitados na AET Consultoria Jurídica. O objetivo central é utilizar técnicas de Ciência de Dados para identificar gargalos operacionais e apontar quais áreas jurídicas apresentam maior morosidade na aprovação e assinatura de documentos. A partir desta análise, busca-se propor insumos estratégicos baseados em dados para a otimização do fluxo de trabalho e aumento da previsibilidade nas entregas.

4. Apresentação da Empresa e Problema de Pesquisa

- **A Empresa:** A AET Consultoria Jurídica é um escritório especializado no setor jurídico

corporativo, com foco consultivo e contratual. A organização atua com alta demanda nas áreas Cível, Trabalhista, Tributária e na análise de contratos de Fornecedores e NDAs (Acordos de Confidencialidade). O controle eficiente dos documentos é o núcleo de sua operação e posicionamento de mercado.

- **O Problema de Pesquisa:** O gerenciamento do ciclo de vida contratual é feito integralmente por meio de planilhas. A alta volumetria e a limitação da ferramenta manual geram imprevisibilidade de prazos. O problema de pesquisa consiste em responder: *Existe um padrão estatístico de atraso dependendo do tipo de contrato? Como podemos identificar os gargalos críticos no processo de aprovação utilizando abstração e reconhecimento de padrões?*

5. Apresentação dos Metadados e Análise Exploratória de Dados (AED)

- **Metadados:** Os dados possuem origem privada, extraídos dos controles internos da AET Consultoria. Para viabilizar o estudo e garantir a conformidade com a LGPD, o dataset foi submetido a um script em Python que anonimizou a coluna Nome_Cliente substituindo-a por identificadores genéricos. O arquivo final possui as variáveis: ID_Contrato, Tipo_Contrato, Status, Data_Solicitacao, Data_Assinatura e o target calculado Tempo_Total_Dias.
- **Análise Exploratória (AED):** A exploração foi conduzida em linguagem Python, utilizando as bibliotecas Pandas e Seaborn. Extraímos as medidas de posição e dispersão para avaliar o desempenho das áreas.
 - *Distribuição de Frequência (Histograma):* Constatou-se que a maioria volumétrica da operação é eficiente, resolvendo contratos em até 30 dias. Contudo, há uma longa cauda de processos que se arrastam por mais de 100 dias. [INSERIR IMAGEM DO HISTOGRAMA AQUI]
 - *Identificação de Anomalias (Boxplot):* O cruzamento do tempo de aprovação pelo tipo de contrato revelou que NDAs (mediana de 3 dias) e contratos Trabalhistas possuem alta previsibilidade. Em contrapartida, as áreas Tributária (mediana de 85 dias) e Cível apresentam alta dispersão e concentração severa de outliers (gargalos operacionais). [INSERIR IMAGEM DO BOXPLOT AQUI]

6. Síntese da Solução Analítica

A partir da identificação visual e estatística dos gargalos, a solução analítica proposta para a AET Consultoria afasta a necessidade de contratação generalizada e foca na realocação inteligente de recursos:

1. **Criação de Esteira Rápida (Fast Track):** Como NDAs e contratos de Fornecedores demonstraram extrema estabilidade e rapidez, a proposição é automatizar 100% dessas requisições via formulários padronizados, retirando a carga manual de triagem.
2. **Força-Tarefa Especializada:** Redirecionar o capital humano jurídico liberado pela esteira rápida exclusivamente para a resolução dos outliers das áreas Cível e Tributária. Atacar o topo da dispersão reduzirá drasticamente o tempo médio geral do escritório, retomando

a previsibilidade e a satisfação do cliente corporativo.

7. Referências Utilizadas

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- MCKINNEY, Wes. Python para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython. Novatec Editora, 2018.
- WIRTH, R.; HIPPEL, J. CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. Em Proceedings of the 4th international conference on the practical applications of knowledge discovery and data mining, 2000.